ST-Link V2 烧录与在线调试速查

替代《烧录与上电调试实操手册》第 4、5 章的 USB DFU 方案

STM32F407VET6 ｜ SWD 四线 ｜ Keil 内一键下载

1 有了 ST-Link，哪些步骤可以扔掉

原来的 DFU 方案要拨 BOOT0、装 CubeProgrammer、烧完再拨回来，一共六七个动作，而且 CubeProgrammer 还得注册 ST 账号才能下载。换成 ST-Link 之后，这些全部不需要——ST-Link 走的是芯片的 SWD 调试口，属于「在线」烧录，不用让芯片进 bootloader。

表 1　DFU 与 ST-Link 的流程对比

环节	USB DFU 方案	ST-Link 方案
进 bootloader	BOOT0 短接 3V3 + 复位	不需要
烧录软件	STM32CubeProgrammer（要 ST 账号）	Keil 自带，不用另装
烧录动作	选 hex → Start Programming	按一下 F8
退出	BOOT0 拨回 GND + 复位	不需要，下载完自动跑
在线调试	做不到	能：断点、单步、看变量、看寄存器
排查 HardFault	只能靠串口打印猜	暂停看 PC / LR，一眼定位

结论　ST-Link 方案全面优于 DFU。除非板子的 SWD 口被占用或没引出来，否则都用 ST-Link。手册里第 2、3、6、7、8、9、10 章（确认产物、接线、上电看串口、五级验证、命令速查、故障总表、关键数字）完全不变，只有第 4、5 章被本文替代。

2 接线：SWD 四根线

ST-Link V2 无论原装还是克隆版，SWD 模式只需要四根线。克隆版通常是铝合金外壳、10 针排针，丝印上找 SWDIO、SWCLK、GND 三个词，以及一个 3.3V。

表 2　SWD 接线表

ST-Link 针脚	板子引脚	是否必需	作用
SWDIO	PA13（SWDIO）	必需	双向数据线
SWCLK	PA14（SWCLK）	必需	时钟线，由 ST-Link 提供
GND	GND	必需	共地，不接必然连不上
NRST	NRST	建议接	让 ST-Link 能硬复位芯片，芯片跑飞时救命
3.3V	3.3V	不要接	见下方警告
5V	—	绝对不接	会烧板子

3.3V 那根不要接。　如果你的板子已经用自己的 USB 口供电，再接 ST-Link 的 3.3V，就是两路电源顶在一起，轻则电压漂移烧录失败，重则把 ST-Link 或板子的 LDO 顶坏。规则是：板子自己供电，ST-Link 只出 SWDIO / SWCLK / GND 三根（加 NRST 四根）。

只有板子完全没电、又没有独立供电口时，才用 ST-Link 的 3.3V 供电，并且必须拔掉板子的 USB 线。

SWD 引脚不会被固件占用　本工程的固件只操作 PA0（ADC）、PA2/PA3（串口）、PA4（DAC），没有碰 PA13/PA14。所以 ST-Link 随时能连上，不需要「Connect under Reset」这种特殊手段。

如果板子上没有引出 SWD 排针，就直接飞线到芯片的 13、14 脚（LQFP100 封装的 PA13/PA14），或者找板子上标着 DIO / CLK 的测试点。

3　装驱动

ST-Link 插上电脑后，设备管理器里应该出现 STMicroelectronics STLink dongle。如果显示「未知设备」带黄色感叹号，说明驱动没装。Keil 自带驱动安装器，不用去 ST 官网下：

```
D:\daxue\Keil5 32\ARM\STLink\USBDriver\dpinst_amd64.exe
```

双击运行，一路 Next。或者用同目录下的批处理：

```
D:\daxue\Keil5 32\ARM\STLink\USBDriver\stlink_winusb_install.bat
```

装完拔插一次 ST-Link，设备管理器「通用串行总线设备」下应出现 STM32 STLink，没有感叹号即可。

克隆版固件的坑。　淘宝买的 ST-Link V2 克隆版，固件版本可能很老（比如 V2.J17.S4），新版 Keil 会提示固件过旧甚至拒绝连接。这时用 Keil 自带的 ST-LinkUpgrade.exe 升级固件（同目录：ARM\STLink\ST-LinkUpgrade.exe），点 Device Connect → Yes >>>> 即可。升级有极小概率把山寨片子刷死，能连上就别升。

4　Keil 里配调试器

先关掉 Keil 再重新打开工程（重要，原因见第 7 节）。然后按 Alt+F7 打开 Options for Target。

4.1　Debug 页

表 3　Debug 页设置

项	取值
右上角下拉框	ST-Link Debugger
Use	勾选（默认已勾）
Load Application at Startup	勾选
Run to main()	勾选

选好之后点右边的 Settings，弹出 ST-Link 设置框，核对两项：

表 4　ST-Link Settings 对话框

项	取值	说明
Port	SW	不是 JTAG。SWD 只用两根线
Max Clock	1.8 MHz	克隆版建议降到 1.8M 甚至 950k，4M 常常报 RDDI-DAP Error
Reset	Autodetect 或 SYSRESETREQ	默认即可

项	取值	说明
SW Device 栏	显示 ARM CoreSight SW-DP + IDCODE	空白或 No target connected = 接线有问题

SW Device 那一栏是关键判据。能读到 IDCODE（一串 0x2BA01477 之类的十六进制）说明 ST-Link 已经和芯片握手成功，后面才有戏。读不到就回第 2 节查接线，或者量一下板子 3.3V 有没有电。

4.2 Flash Download 页（这一步最容易漏）

还是在这个 Settings 对话框里，切到 Flash Download 标签页。因为这台机器没装器件包，算法列表一开始是空的，必须手动加一次。

我已经把算法文件放好了：

```
D:\daxue\Keil5 32\ARM\Flash\STM32F4xx_512.FLM
```

点 Add 按钮，在弹出的文件框里选上面这个文件（默认就打开在 ARM\Flash 目录，直接能看到）。加成功后列表里应出现一行：

```
STM32F4xx 512kB Flash    Start: 0x08000000    Size: 0x80000
```

然后核对下半部分的选项：

表 5　Flash Download 设置

项	取值	说明
RAM for Algorithm – Start	0x20000000	算法运行用的 SRAM 起始
RAM for Algorithm – Size	0x1000	4 KB，够用
Programming Algorithm	STM32F4xx 512kB Flash	没有这行就点 Add 加上
Erase Sectors	勾选	按扇区擦，比全片擦快
Program	勾选	必须
Verify	勾选	回读比对，能抓出坏块
Reset and Run	勾选	下载完自动复位运行，省一次手动复位

工程文件已经预设好了　我把 FlashDriverDll 的算法路径写进了 CircuitModel.uvprojx，指向 D:\daxue\Keil5 32\ARM\Flash\STM32F4xx_512.FLM。所以正常情况下你打开 Flash Download 页应该已经看到算法了，不需要 Add。只有显示空白时才手动加一次。

5　下载：按 F8

配好之后，日常流程就是：改代码 → F7 编译 → F8 下载。三个键，没有别的动作。

F8 之后 Build Output 窗口应该依次出现：

```
Load ".\Objects\\CircuitModel.axf"
Erase Done.
Programming Done.
Verify OK.
Application running ...
```

看到 Verify OK 就说明写进去并且校验通过了，Application running 说明芯片已经在跑你的程序。整个过程 2~3 秒。

如果只想下载不调试，按 F8；如果想进调试模式（能下断点），按 Ctrl+F5。

6 下载报错对照

表 6 ST-Link 常见报错

报错信息	原因	处置
No ST-Link detected	驱动没装，或 USB 线是纯充电线	跑 dpinst_amd64.exe；换数据线
No target connected	SWDIO/SWCLK 接反或没接、板子没电	对调 SWDIO/SWCLK 试；量 3.3V
Cannot access target	芯片在读保护，或跑飞后关了 SWD	Settings 里勾 Connect under Reset
RDDI-DAP Error	SWD 时钟太快	Max Clock 降到 1.8 MHz 或 950 kHz
No Algorithm found for: 08000000H	Flash 算法没加	第 4.2 节点 Add
Error: Flash Download failed - Target DLL has been cancelled	算法文件路径失效	重新 Add 一次
Could not stop Cortex-M device	芯片在死循环里关不掉	勾 Connect under Reset 再连
Flash Timeout. Reset the Target and try it again	Flash 被锁或供电不足	全片擦除一次；换 USB 口
Programming error @ 0x08000000	Flash 写保护	Options for Target → Utilities → 取消写保护

排错顺序建议：先看能不能读到 IDCODE（第 4.1 节），能读到就是配置问题，读不到就是接线或供电问题。这两类的原因完全不一样，先分清能省一半时间。

7 必须知道的一件事：工程文件被改过

我用脚本改了 CircuitModel.uvprojx 里的 Flash 算法路径（把器件包相对路径换成了本机绝对路径），因为器件包一直没装，原来的路径解析不到，Flash Download 页会是空的。

Keil 开着的时候改工程文件，会被覆盖。 你刚才 Keil 是开着的。Keil 内存里保存的是旧配置，这时候如果你在 Keil 里点保存（Ctrl+S）或者关窗口时选「保存」，就会把磁盘上的新配置冲掉，Flash 算法路径又变回失效的那个。所以：先关掉 Keil（不保存），再重新打开工程。

如果已经不小心覆盖了，也不影响——按第 4.2 节手动 Add 一次算法即可，只是多花一分钟。

8 顺带解锁：在线调试

这是 ST-Link 相对 DFU 最大的额外价值。以前程序跑飞了只能靠串口打印猜，现在可以停下来直接看现场。

表 7 调试常用操作

操作	快捷键	用途

操作	快捷键	用途
进入调试	Ctrl+F5	下载并停在 main() 第一行
全速运行	F5	跑起来，遇到断点停
暂停	停止按钮	程序跑飞时按它，看停在哪
单步跳过	F10	一行一行走，不进函数
单步进入	F11	进入函数内部
跳出函数	Ctrl+F11	从当前函数返回
设断点	行号左侧点一下	红点，程序到这里停
看变量	View → Watch Windows	把变量名敲进去，实时显示值
看调用栈	View → Call Stack	程序怎么走到这里的
看寄存器	View → Registers	R0~R15、xPSR、MSP/PSP
退出调试	Ctrl+F5	回到编辑状态

排查 HardFault 的标准动作：程序跑飞 → 点暂停 → 看 Call Stack 和 Registers 里的 PC、LR。PC 指向哪条指令，就是哪条指令触发的异常；LR 的值能看出是从哪个函数跳进去的。比在代码里到处插 printf 快得多。

看不了外设寄存器是正常的　Peripherals 菜单里的 System Viewer 需要器件包提供 SVD 文件。这台机器没装 DFP，所以那一项可能是灰的。不影响下载和基本调试，想看 DAC/ADC 寄存器就在 Watch 窗口里直接敲 DAC->DCR 这类表达式。

9　和主手册的对应关系

把两份文档的关系理清楚，免得来回翻。

表 8　两份文档的分工

内容	看哪份
确认编译产物、hex 自检	主手册第 2 章
接线（DAC/ADC/串口）、已知模型电路搭法	主手册第 3 章
烧录	本文第 2~5 章（替代主手册第 4、5 章）
上电看串口、启动横幅含义	主手册第 6 章
五级验证 L1~L5	主手册第 7 章
串口命令速查	主手册第 8 章
按症状反查故障	主手册第 9 章
固件常量、已知模型特征值	主手册第 10 章

一句话：主手册的第 4、5 章（进 DFU、CubeProgrammer 烧录）整段作废，换成本文；其余章节照旧。